

115 年第一次天線設計工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線系統工程

考試日期：115 年 04 月 11 日

一、選擇題

答案	題目
B	1. 針對行動電話的接收靈敏度的評估，OTA 的主動性動態測試方法可以直接地反映手機整機的輻射性能，有關 OTA 方法的靈敏度效能（TIS）測試結果，下列何者有誤？ (A)接收器靈敏度劣化的因素有很多種，然而其問題的大部分時間係來自於數位訊號諧波呈現在 PCB 電路板上的雜訊分布場型，使其耦合至天線； (B)同一裝置內的不同無線系統，因為其操作頻段與訊號調變方式不同，因此很少影響整機的接收靈敏度； (C)由於一般數位裝置的接地，其雜訊強度約在 20 mV ~ 200 mV，因此當手機天線與之共地時，即可能使接收靈敏度劣化； (D)手機系統的頻寬越寬、操作環境溫度越高，則接收靈敏度效能越差
D	2. 封包相關係數（ECC, envelope correlation coefficient）用來表示天線之間的獨立性，下列何者影響 ECC 最小？ (A)天線的耦合量； (B)天線的位置； (C)天線的極化； (D)天線的導電率
B	3. 美國行動通訊產業協會（CTIA，現已改名為無線通訊協會，CTIA - The Wireless Association）針對 3G 和 4G LTE 設備制定了 OTA 空中傳輸 OTA（Over-the-Air）測試標準，關鍵的 OTA 測試測量，有屬於發射機性能指標的 TRP，以及屬於接收機性能指標的 TIS/TRS。下列有關 OTA 的測試何者有誤？ (A)針對 5G NR 毫米波（mmWave）的使用者設備（UE），波束成形（Beamforming）與多輸入/輸出（MIMO）的效能測試，因連接器的成本、損耗和耦合度均很高，因此待測無線電和天線的性能只能通過空中傳輸 OTA 方式執行； (B)由於電磁波的空中傳輸功率損耗與頻率成正比，因此一般毫米波頻段（如 5G NR 的毫米波（mmWave）的測試都採用近場量測方式； (C)一般輻射近場的最小距離為 $R_{NF} = 0.62 \cdot \sqrt{\frac{D^3}{\lambda}}$，其中 D 為待測物的最大尺寸； (D)依據電磁傳輸理論，遠場條件為波前與平面波相位差小於 $\pi / 8$，其測試距離與頻率成反比
D	4. 有關 Wi-Fi 6E 頻段範圍，下列何者正確？ (A) 2.4 GHz； (B) 5 GHz； (C) 2.4 GHz & 5 GHz；

115 年第一次天線設計工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線系統工程

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(D) 2.4 GHz & 5 GHz & 6 GHz
A	5. 隨著 5G 通訊市場逐步打開，下列何種材料因電 / 物特性極佳而可能被大量應用於目前高階電子產品的天線軟板？ (A) LCP (Liquid Crystal Polymer)； (B) FR-4 (Flame Retardant 4)； (C) PET (Polyethylene Terephthalate)； (D) HDPE (High Density Polyethylene)
A	6. 3GPP 定義 5G NR FR1/FR2 應用頻段範圍，下列何者正確？ (A) FR1 頻段 (410 MHz ~ 7.125 GHz) : FR2 頻段 (24.25 GHz ~ 52.6 GHz)； (B) FR1 頻段 (698 MHz ~ 2.170 GHz) : FR2 頻段 (2.3 GHz ~ 3.6 GHz)； (C) FR1 頻段 (2400 MHz ~ 5.85 GHz) : FR2 頻段 (5.925 GHz ~ 7.125 GHz)； (D) FR1 頻段 (450 MHz ~ 6 GHz) : FR2 頻段 (24.25 GHz ~ 52.6 GHz)
A、B、C、D 均給分	7. 有關 Wi-Fi 7 天線，適用下列何者模式？ (A) MU-MIMO (8 x 8)； (B) MU-MIMO (4 x 4)； (C) MU-MIMO (6 x 6)； (D) MU-MIMO (2 x 2)
B	8. 有關 Wi-Fi 7 關鍵技術之敘述，下列何者正確？ (A) 強制 40 MHz； (B) 多重連結作業； (C) TWT、BSS 著色、波束成形； (D) 以上皆是
D	9. 多輸入多輸出 (MIMO) 系統之天線封包相關係數 (envelope correlation coefficient, ECC)，下列何者正確？ (A) 最佳值為無限大； (B) 最佳值為負無限大； (C) 最佳值為 1； (D) 最佳值為 0
A	10. OTA 量測會依參數的影響範圍，一般測試標準可分成自願型 (目的在確認用戶體驗效果) 及強迫型 (可能會危害人體健康及環境安全) 兩類，下列何者 OTA 量測屬於也適合定義為自願型的量測？ (A) 吞吐量； (B) 電磁干擾；

115 年第一次天線設計工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線系統工程

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(C) SAR (Specific absorption ratio) ; (D)以上皆非
D	11. CTIA MIMO OTA TIS 的量測是在自由空間中每幾度量測一個點的值？ (A) 10 度； (B) 15 度； (C) 20 度； (D) 30 度
A	12. CTIA MIMO OTA Throughput 的量測系統是哪一種？ (A) Multi-Probe Anechoic Chamber (MPAC)； (B) Reverberation Chamber (RC)； (C) Compact Antenna Test Range (CATR)； (D)以上皆是
D	13. 針對 GPS，使用圓極化 (CP) 跟線性極化 (LP) 之天線軸比 (AR) 及收訊描述，下列何者正確？ (A) AR of CP = ∞ ; AR of LP = 1, LP 最多僅能收到 CP 之一半； (B) AR of CP = 0 ; AR of LP = 1, LP 最多能收到 CP 之兩倍； (C) AR of CP = 1 ; AR of LP = 0, LP 最多能收到 CP 之兩倍； (D) AR of CP = 1 ; AR of LP = ∞ , LP 最多僅能收到 CP 之一半
A	14. 多天線系統整合，若無線通訊終端裝置 SAR 無法達標，下列哪些方法符合實務？ [甲]修改天線饋點或增加天線至外部機殼之距離。 [乙]使用 P-sensor 並配合法規測試。 [丙]調降輸入功率。 [丁]將 Pre-test SAR 報告轉交給認證實驗室追認。 (A)甲/乙/丙； (B)甲/乙/丁； (C)乙/丙/丁； (D)甲/乙/丙/丁
C	15. 下列何者是市售商業波束成型 IC (Beamforming IC) 用來控制相控陣列天線所輻射之波束轉向的最常見方法？ (A)將相控陣列天線中來自每一個子天線的訊號振幅均放大 3 dB； (B)將相控陣列天線中來自每一個子天線的訊號振幅均衰減 3 dB； (C)利用波束成型 IC 改變相連接之子天線的訊號相位； (D)固定相連接之子天線的訊號相位但改變訊號振幅

115 年第一次天線設計工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線系統工程

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
B	16. 下列何者工作於毫米波頻帶？ (A) L-band 衛星通訊天線； (B) Ka-band 衛星地面站天線； (C) 5G FR1 基站天線； (D)手機內 4G 通訊天線
C	17. 5G FR1 及 5G FR2 頻帶所使用的技術，下列何者正確？ (A) 5G FR2 即為 Sub-6 頻段； (B)當採用相同的天線設計時，5G FR1 的單一天線尺寸小於 5G FR2 的單一天線尺寸； (C) 5G FR1 及 FR2 基地台天線設計通常均採用陣列設計； (D) 手持式移動通訊產品無法採用 Ka-band 頻段通訊
D	18. 下列哪個機構定義 EIRP (Equivalent Isotropically Radiated Power) 規範？ (A) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)； (B) FCC (Federal Communications Commission)； (C) ITU (International Telecommunication Union)； (D) CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association)
D	19. 多天線系統中，哪種技術可以同時使用多個天線進行發射和接收，以提高傳輸速率？ (A)單輸入單輸出 (SISO, Single-Input Single-Output)； (B)天線指向性 (Antenna Directivity)； (C)天線匹配 (Antenna Matching)； (D)多輸入多輸出 (MIMO, Multiple-Input Multiple-Output)
C	20. 在波束成型電路設計中，下列哪個元件常用於控制相位？ (A)天線單元； (B)射頻放大器； (C)相位移器 (Phase Shifter)； (D)電容器
C	21. 陣列天線的主要優點是什麼？ (A)減少天線的尺寸； (B)降低系統成本； (C)改善天線指向性和增益； (D)簡化天線設計
B	22. 在陣列天線與波束成型電路整合設計中，下列哪個參數與半功率波束寬度

115 年第一次天線設計工程師-中級能力鑑定【公告試題】

第一科：天線系統工程

考試日期：115 年 04 月 11 日

答案	題目
	(HPBW) 最有關？ (A)天線單元間距； (B)天線單元數量； (C)天線單元的增益； (D)天線單元的阻抗
C	23. 在 5G 天線與機構整合驗證中，下列何者不會影響天線的性能？ (A)天線的天線設計； (B)機構的設計； (C)測試順序； (D)天線材料
D	24. 5G 多天線系統中，下列何者不是天線設計的重要考量因素？ (A)訊號波束形狀； (B)天線材質； (C)電流分佈情況； (D)外部基地台數量
C	25. 在天線特性量測中，何謂 VSWR？ (A)天線的發射功率和接收功率之比； (B)天線的射頻功率和直流功率之比； (C)天線的輸出和輸入端的阻抗不匹配造成的反射損耗比值； (D)天線的實際增益和理論增益之比